

Лабораторная работа № 3. Адресация IPv4 и IPv6

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	6
3.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	10
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	таблица параметров IPv4-сети	6
3.2	параметры сети 172.16.20.0/24	6
3.3	параметры сети 10.10.1.64/26	7
3.4	параметры сети 10.10.1.0/26	7
3.5	таблица параметров подсети	7
3.6	Параметры подсети на 126 узлов	8
3.7	Параметры подсетей на 62 узла	8
3.8	определяем параметры выделенных подсетей	8
3.9	определяем параметры выделенных подсетей	9
3.10	расчет параметров подсети на 30 узлов	9
3.11	определяем параметры выделенной подсети	9
3.12	расчет параметров подсети на 14 узлов	10
3.13	определяем параметры выделенной подсети	10
3.14	таблица параметров IPv6-сети	10
3.15	параметры сети 2001:db8:c0de::/48	11
3.16	параметры сети 2a02:6b8::/64	11
3.17	Определение параметров подсети	11
3.18	Описание выделенных подсетей	11
3.19	Определение параметров подсети	12
3.20	Описание выделенных подсетей	12
3.21	Формулировка вывода	12
3.22	Определение параметров подсети	13
3.23	Описание выделенных подсетей	13
3.24	Определение параметров подсети	13
3.25	Описание выделенных подсетей	13
3.26	Формулировка вывода	14

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Задание

Разбиение сети на подсети - Разбиение IPv4-сети на подсети - Разбиение IPv6-сети на подсети

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Заданы IPv4-сети: 172.16.20.0/24, 10.10.1.64/26, 10.10.1.0/26. Для заданных сетей определите: префикс, маску, количество бит узла, количество адресов, количество адресов узлов, адрес сети, Broadcast, диапазон узлов.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра из условия, его определение и способ нахождения для заданной сети

Параметр	Определение	Как найти
1 Префикс	Количество бит, отведенных под адрес сети	Число после «/» в записи сети
2 Маска	32-битное число, где первые 24 бита = 1, остальные = 0	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид
3 Количество бит узла	Число бит, отведенных под адрес узла (хоста)	32 – префикс
4 Количество адресов	Общее число IP-адресов в сети	$2^{\wedge}(\text{количество бит узла})$
5 Количество адресов узлов	Число адресов, которые можно присвоить устройствам	Количество адресов – 2
6 Адрес сети	IP-адрес, у которого все биты узла = 0	Обнулить биты узла
7 Broadcast	IP-адрес, у которого все биты узла = 1	Адрес сети + (количество адресов – 1)
8 Диапазон узлов	Адреса между адресом сети и Broadcast, которые можно назначать устройствам	Адрес сети + 1 Broadcast – 1

Рис. 3.1: таблица параметров IPv4-сети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из сетей

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 172.16.20.0/24

- Префикс: 24
- Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000₂ = 255.255.255.0₁₀
- Количество бит узла: 32 – 24 = 8
- Количество адресов: $2^{\wedge} 8 = 256$
- Количество адресов узлов: 256 – 2 = 254
- Адрес сети: 172.16.20.0
- Последний октет: 00000000₂, обнулим 8 бит узла: 00000000₂ = 0₁₀
- Broadcast: 172.16.20.0 + (256 – 1) = 172.16.20.255
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254

Рис. 3.2: параметры сети 172.16.20.0/24

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 10.10.1.64/26

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 10.10.1.64
- Последний октет: 01000000₂, обнулим 6 бит узла: 01000000₂ = 64₁₀
- Broadcast: $10.10.1.64 + (64 - 1) = 10.10.1.127$
- Диапазон узлов: 10.10.1.65 - 10.10.1.126

Рис. 3.3: параметры сети 10.10.1.64/26

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 10.10.1.0/26

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 10.10.1.0
- Последний октет: 00000000₂, обнулим 6 бит узла: 00000000₂ = 0₁₀
- Broadcast: $10.10.1.0 + (64 - 1) = 10.10.1.63$
- Диапазон узлов: 10.10.1.1 - 10.10.1.62

Рис. 3.4: параметры сети 10.10.1.0/26

2. Заданную IPv4-сеть 172.16.20.0/24, разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра, необходимого для разбиения сети на подсети, его определение и способ нахождения для заданной сети

Параметр	Как найти
1 Количество адресов узлов	Указано в условии
2 Количество бит узла	$2^k - 2 \geq$ количество адресов узлов, где k – количество бит узла
3 Префикс	$32 -$ количество бит узла
4 Маска	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид
5 Количество адресов	Количество адресов узлов + 2

Рис. 3.5: таблица параметров подсети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из подсетей

ЗАДАЧА: Разбейте сеть 172.16.20.0/24 на 3 подсети

1. Расчет параметров подсетей

А) Первая подсеть (126 узлов):

- Количество адресов узлов: 126
- Количество бит узла: 7
 $2^k - 2 \geq 126, 2^k \geq 128 \rightarrow k = 7$
- Префикс: $32 - 7 = 25$
- Маска: $11111111.11111111.11111111.10000000_2 = 255.255.255.128_{10}$
- Количество адресов: $126 + 2 = 128$

Рис. 3.6: Параметры подсети на 126 узлов

Б) Вторая подсеть (62 узла):

- Количество адресов узлов: 62
- Количество бит узла: 6
 $2^k - 2 \geq 62, 2^k \geq 64 \rightarrow k = 6$
- Префикс: $32 - 6 = 26$
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество адресов: $62 + 2 = 64$

В) Третья подсеть (62 узла):

- Количество адресов узлов: 62
- Количество бит узла: 6
 $2^k - 2 \geq 62, 2^k \geq 64 \rightarrow k = 6$
- Префикс: $32 - 6 = 26$
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество адресов: $62 + 2 = 64$

Рис. 3.7: Параметры подсетей на 62 узла

в) Распределяем адресное пространство между подсетями, записываем характеристики выделенных подсетей

2. Распределение адресного пространства

А) Первая подсеть (172.16.20.0/25):

- Префикс: 25
- Маска: $11111111.11111111.11111111.10000000_2 = 255.255.255.128_{10}$
- Количество бит узла: $32 - 25 = 7$
- Количество адресов: $2^7 = 128$
- Количество адресов узлов: $128 - 2 = 126$
- Адрес сети: 172.16.20.0
- Последний октет: 00000000_2 , обнулим 7 бит узла: $00000000_2 = 0_{10}$
- Broadcast: $172.16.20.0 + (128 - 1) = 172.16.20.127$
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- Следующий свободный адрес: $172.16.20.0 + \text{количество адресов} = 172.16.20.0 + 128 = 172.16.20.128$

Рис. 3.8: определяем параметры выделенных подсетей

Б) Вторая подсеть (172.16.20.128/26):

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 172.16.20.128
- Последний октет: 10000000₂, обнулیم 6 бит узла: 10000000₂ = 128₁₀
- Broadcast: 172.16.20.128 + (64 - 1) = 172.16.20.191
- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- Следующий свободный адрес: 172.16.20.128 + количество адресов = 172.16.20.128 + 64 = 172.16.20.192

В) Третья подсеть (172.16.20.192/26):

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 172.16.20.192
- Последний октет: 11000000₂, обнулیم 6 бит узла: 11000000₂ = 192₁₀
- Broadcast: 172.16.20.192 + (64 - 1) = 172.16.20.255
- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

ВЫВОД: исходная IPv4-сеть 172.16.20.0/24 была успешно разбита на 3 подсети: 172.16.20.0/25, 172.16.20.128/26, 172.16.20.192/26.

Рис. 3.9: определяем параметры выделенных подсетей

3. В заданной IPv4-сети 10.10.1.64/26 выделите подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

а) Следуя таблице, определяем параметры подсети

ЗАДАЧА: Выделите в сети 10.10.1.64/26 подсеть на 30 узлов

1. Расчет параметров подсети
 - Количество адресов узлов: 30
 - Количество бит узла: 5
 - $2^k - 2 \geq 30, 2^k \geq 32 \rightarrow k = 5$
 - Префикс: $32 - 5 = 27$
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000₂ = 255.255.255.224₁₀
 - Количество адресов: $30 + 2 = 32$

Рис. 3.10: расчет параметров подсети на 30 узлов

б) Выделяем подсеть и записываем ее характеристики

2. Выделение подсети (10.10.1.64/27):
 - Префикс: 27
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000₂ = 255.255.255.224₁₀
 - Количество бит узла: $32 - 27 = 5$
 - Количество адресов: $2^5 = 32$
 - Количество адресов узлов: $32 - 2 = 30$
 - Адрес сети: 10.10.1.64
 - Последний октет: 01000000₂, обнулیم 5 бит узла: 01000000₂ = 64₁₀
 - Broadcast: 10.10.1.64 + (32 - 1) = 10.10.1.95
 - Диапазон узлов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94

ВЫВОД: в исходной IPv4-сети 10.10.1.64/26 была успешно выделена подсеть на 30 узлов: 10.10.1.64/27.

Рис. 3.11: определяем параметры выделенной подсети

4. В заданной IPv4-сети 10.10.1.0/26 выделите подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

а) Следуя таблице, определяем параметры подсети

ЗАДАЧА: Выделите в сети 10.10.1.0/26 подсеть на 14 узлов

1. Расчет параметров подсети
 - Количество адресов узлов: 14
 - Количество бит узла: 4
 $2^k - 2 \geq 14, 2^k \geq 16 \rightarrow k = 4$
 - Префикс: $32 - 4 = 28$
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11110000₂ = 255.255.255.240₁₀
 - Количество адресов: $14 + 2 = 16$

Рис. 3.12: расчет параметров подсети на 14 узлов

б) Выделяем подсеть и записываем ее характеристики

2. Выделение подсети (10.10.1.0/28):
 - Префикс: 28
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11110000₂ = 255.255.255.240₁₀
 - Количество бит узла: $32 - 28 = 4$
 - Количество адресов: $2^4 = 16$
 - Количество адресов узлов: $16 - 2 = 14$
 - Адрес сети: 10.10.1.0
 - Последний октет: 00000000₂, обнулیم 4 бит узла: 00000000₂ = 0₁₀
 - Broadcast: $10.10.1.0 + (16 - 1) = 10.10.1.15$
 - Диапазон узлов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14

ВЫВОД: в исходной IPv4-сети 10.10.1.0/26 была успешно выделена подсеть на 14 узлов: 10.10.1.0/28.

Рис. 3.13: определяем параметры выделенной подсети

3.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Заданы IPv6-сети: 2001:db8:c0de::/48, 2a02:6b8::/64. Для заданных сетей определите: префикс, маску, адрес сети, Broadcast, диапазон узлов.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра из условия, его определение и способ нахождения для заданной сети

Параметр	Как найти
1 Префикс	Число после «/» в записи сети
2 Маска	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид.
3 Адрес сети	11111111 11111111 = FF
4 Broadcast	Все изменяемые биты равны 0
5 Диапазон адресов для узлов сети	Адрес сети + 1 Broadcast - 1

Рис. 3.14: таблица параметров IPv6-сети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из сетей

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 2001:db8:c0de::/48

- Префикс: 48
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:fff:fff:fff:fff
- Диапазон адресов для узлов сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:fff:fff:fff:ffe

Рис. 3.15: параметры сети 2001:db8:c0de::/48

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 2a02:6b8::/64

- Префикс: 64
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:fff:fff:fff:fff
- Диапазон адресов для узлов сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:fff:fff:fff:ffe

Рис. 3.16: параметры сети 2a02:6b8::/64

2. Заданную IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48, разбейте на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

а) Расчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора подсети

ЗАДАЧА: Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети

1. **Метод 1:** С использованием идентификатора подсети (Subnet ID). Суть метода: добавление +1 к префиксу

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $48 + 1 = 49$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^{16-2} \rightarrow k=1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-49} = 2^{79}$

Рис. 3.17: Определение параметров подсети

б) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2001:db8:c0de:0000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:7fff:fff:fff:fff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:7fff:fff:fff:ffe

Б) Вторая подсеть (2001:db8:c0de:8000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:fff:fff:fff:fff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:fff:fff:fff:ffe

Рис. 3.18: Описание выделенных подсетей

в) Расчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора интерфейса

2. **Метод 2:** С использованием идентификатора интерфейса (Interface ID). Суть метода: заимствование бита из Interface ID

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $48 + 1 = 49$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^1 = 2 \rightarrow k = 1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-49} = 2^{79}$

Рис. 3.19: Определение параметров подсети

г) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2001:db8:c0de:0000:0000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff

Б) Вторая подсеть (2001:db8:c0de:0000:8000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:8000:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:8000:0:0:1 – 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Рис. 3.20: Описание выделенных подсетей

д) Делаем вывод

ВЫВОД: Исходная IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48 была успешно разбита на 2 подсети двумя способами.
При использовании идентификатора подсети (Subnet ID) получены подсети 2001:db8:c0de:0000::/49 и 2001:db8:c0de:8000::/49.
При использовании идентификатора интерфейса (Interface ID) получены подсети 2001:db8:c0de:0000:0000::/49 и 2001:db8:c0de:0000:8000::/49.
Подсети, полученные разными способами, различаются, так как заимствование бит производится из разных частей адреса.

Рис. 3.21: Формулировка вывода

2. Заданную IPv6-сеть 2a02:6b8::/64, разбейте на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

а) Расчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора подсети

ЗАДАЧА: Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети

1. **Метод 1:** С использованием идентификатора подсети (Subnet ID). Суть метода: добавление +1 к префиксу

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $64 + 1 = 65$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $21 = 2 \rightarrow k=1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-65} = 2^{63}$

Рис. 3.22: Определение параметров подсети

б) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2a02:6b8:0:0:8000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:fffe

Рис. 3.23: Описание выделенных подсетей

в) Рассчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора интерфейса

2. **Метод 2:** С использованием идентификатора интерфейса (Interface ID). Суть метода: заимствование бита из Interface ID

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $64 + 1 = 65$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $21 = 2 \rightarrow k=1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-65} = 2^{63}$

Рис. 3.24: Определение параметров подсети

г) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000:0000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:0:7fff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:0:7fff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000:8000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:8000:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:0:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:8000:0:1 – 2a02:6b8:0:0:0:ffff:ffff:fffe

Рис. 3.25: Описание выделенных подсетей

д) Делаем вывод

ВЫВОД. Исходная IPv6-сеть 2a02:6b8::/64 была успешно разбита на 2 подсети двумя способами.
При использовании идентификатора подсети (Subnet ID) получены подсети 2a02:6b8:0:0:0000::/65 и 2a02:6b8:0:0:8000::/65.
При использовании идентификатора интерфейса (Interface ID) получены подсети 2a02:6b8:0:0:0000:0000::/65 и 2a02:6b8:0:0:0000:8000::/65.
Подсети, полученные разными способами, различаются, так как заимствование бит производится из разных частей адреса.

Рис. 3.26: Формулировка вывода

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 мне удалось изучить принципы организации адресного пространства.